西南交通大学
Southwest Jiaotong University

土木学院本科课程《桥渡设计》

设计洪水分析与计算

4

2021~2022学年第2学期

- 学校名称：西南交通大学
- 授课老师：房忱
- 授课时间：2023年11月24日

桥渡设计

目录

CONTENTS

01 概述

02 洪水资料的处理

03 根据流量观测资料推算设计流量

04 根据洪水调查资料推算设计流量

05 小流域暴雨洪峰流量推算方法

06 实例与习题

01 概述

洪水、设计洪水、设计流量

洪水

由于降雨、融雪、融冰等原因，在河床内水量剧增，水位猛涨，这种现象叫做洪水.

设计洪水

从安全与经济综合考虑，拟定一个在修建及使用期间需要防御的某一数量洪水作为设计的标准和依据，这一洪水成为设计洪水.

设计流量

将设计洪水的大小用它出现的可能性——频率表示，设计洪水频率.该频率相应的洪峰流量称为设计洪水流量.

桥梁越重要，安全度越高，设计洪水越高，设计洪水频率越低

设计洪水频率标准：

构造物	公路等级			
	高速	一	二	三/四
特大桥	1/300	1/300	1/100	1/100
大、中桥	1/100	1/100	1/100	1/50
小桥	1/100	1/100	1/50	1/25
涵洞	1/100	1/100	1/50	1/25

公路桥涵设计洪水频率

铁路等级	设计洪水频率		检算洪水频率
	桥梁	涵洞	技术复杂、修复困难或重要的大桥和特大桥
I II	1/100	1/50	1/300
III	1/50	1/50	1/100

铁路桥涵设计洪水频率

概述——推求设计洪水流量的基本方法

（1）由流量资料推求设计洪水：

即用河流某过水断面的流量记录，经过统计运算推求设计流量。称为直接法。



（2）由暴雨资料推求设计洪水：

即收集降雨资料，应用暴雨径流的推理公式、地区性公式等方法推算设计流量。称为间接法。



（3）由水文气象法推求：

无流量资料也无暴雨资料时采用。

02 洪水资料的处理

洪水资料的处理——资料审选

●原则

- ➢必须满足统计计算对资料的要求
- ➢同时还应对水文资料的观测、整编进行审查
- ➢确保获得正确合理的计算结果

●基本要求——4点

◆可靠性：资料可靠程度的检查相当重要，检查它是否有矛盾或写错与伪造之处。

洪水资料的处理——资料审选

●基本要求

◆一致性：数理统计法要求所有的资料属于同一类型，并且是在同一成因条件下产生的，不能选取不同成因性质的资料。

◆代表性：设计流量的计算结果的误差主要取决于样本系列的代表性，尤其是系列较短的样本，资料的代表性就显得更为重要。一般要求系列中应包含丰水年和枯水年的流量资料，且系列至少为20~30年方具有一定的代表性。

在资料不足的情况下，应尽量插补延长。

◆独立性：不能将彼此关联的水文资料放在一起分析计算。

洪水资料的处理——资料审选

●审选重点

数据准确性直接影响设计洪水

人为因素、错误

●审选方法

◆本站资料的核对，《水文测验规程》

◆相关站资料的对比：{ 大洪水年份是否相同；数值变化规律是否符合规律

◆与洪水调查、文献考证进行核对。

洪水资料的处理——插补与延长

采用水文统计方法推算设计流量时，如桥位附近水文站流量观测资料的观测年限较短或有缺失年份，则应尽量利用参证站(上、下游或邻近流域内的水文站)的观测资料，进行插补和延长，来提高可靠性。





插补和延长年数不宜超过实测洪水流量的年数，并应结合气象和地理条件作合理性分析。

洪水资料的处理——插补与延长

●经验公式法

$$Q_1 = \left(\frac{A_1}{A_2}\right)^n Q_2$$

Q_1、A_1 – 分析站的流量(m^3/s)和流域面积(km^2)；

Q_2、A_2 – 参证站的流量(m^3/s)和流域面积(km^2)；

n – 经验指数，可根据已有的实测资料反求，或者一般大中河流采用$n = 0.5 \sim 0.7$，较小河流采用$n \geq 0.7$。

●水文关系曲线法

建立参证站和水文站之间的水位关系曲线：

$$H_{参} = f(H) \xrightarrow{由H_{参}} H \xrightarrow{Q = f'(H)} Q$$

●经验公式法

补充原则

- 参证站和分析站应处于同一河流；
- 若两站的流域面积之差不超过10%，两站之间又无分洪或滞洪现象时，可直接利用参证站的流量资料，对分析站的流量资料进行插补和延长；
- 若两站的流域面积之差不超过20%，全流域的自然地理条件较为一致，暴雨分布也比较均匀，两站之间的河道又无特殊调蓄作用，可采用上式进行插补和延长。

●相关分析法

年最大流量系列之间变量的统计相关，以直线相关居多，一般可以采用直线相关分析。

位于同一河流上、下游的两个水文站，若两站之间无较大支流汇入，而且两站已有的流量观测中，相同年份的年最大洪峰流量大致成比例关系，则可以利用两站对应的年最大洪峰水位（或流量），绘制两站的水位（或流量）关系曲线，进行插补和延长。

●相关分析法

两组变量之间的关系：

✓ 完全相关

存在一个函数关系

✓ 完全无关(零相关)

散乱无规律

✓ 统计相关

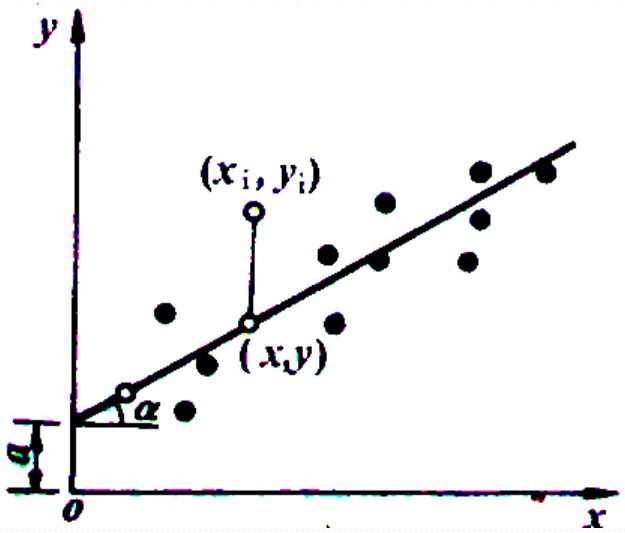
参证站与分析站水文现象特征值之间的关系基本呈现一种直线关系。

●相关分析法

根据最小二乘法原理，要使直线与各个点据配合最佳，就应使离差 $y_i - y = y_i - (a + bx_i)$ 的平方和最小，即

$$\sum_{i=1}^{n}(y_i - y)^2 = \sum_{i=1}^{n}(y_i - a - bx_i)^2 = \text{极小值}$$

$$\begin{cases} \dfrac{\partial \sum_{i=1}^{n}(y_i - y)^2}{\partial a} = 0 \\ \dfrac{\partial \sum_{i=1}^{n}(y_i - y)^2}{\partial b} = 0 \end{cases}$$



●相关分析法

解方程，得：

$$a=\frac{\bar{y}\sum_{i=1}^{n}x_i^2-\bar{x}\sum_{i=1}^{n}y_ix_i}{\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})^2}$$

$$b=\frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})(y_i-\bar{y})}{\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})^2}$$

$$y-\bar{y}=\frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})(y_i-\bar{y})}{\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})^2}$$

●相关分析法

在数理统计法中，一般采用相关系数r来描述和判别两变量之间的相关程度。

$$r=\frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})(y_i-\bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})^2\sum_{i=1}^{n}(y_i-\bar{y})^2}}$$

相关系数$0\leqslant|r|\leqslant1$，$r=\pm1$为完全相关；$r=0$为零相关；r越大，相关程度越高。在进行相关分析时，要求$r<0.8$。

●相关分析法

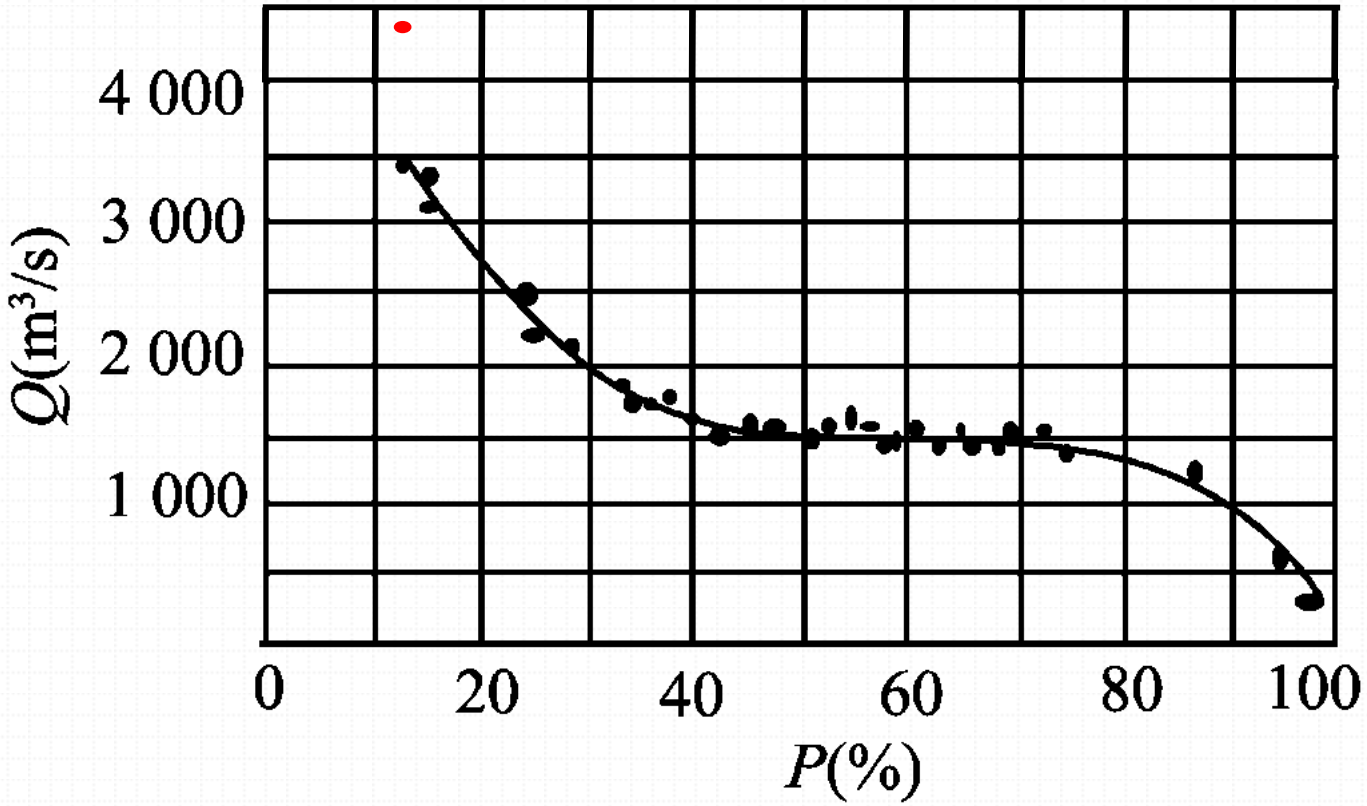
则直线回归方程式可以写为：$$y-\bar{y}=r\frac{\sigma_y}{\sigma_x}(x-\bar{x})$$

$$\sigma_y=\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})^2}{n-1}},\qquad \sigma_x=\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(y_i-\bar{y})^2}{n-1}}$$

为了保证插补和延长的资料具有一定的精度，对实测流量资料除认真审查外，还应有一定的要求：两系列相对应的观测资料不宜过少(十对以上为宜)，而且数据大小变化幅度大一些为好，插补和延长的年数不宜超过已有对应资料的实测年限，外延部分最好不要超出实测范围的30%~50%。

洪水资料的处理——特大洪水

定义：相当大的洪水，在频率曲线上与一般洪水频率明显脱节。



不能把这些特大值与其它数值等同看待，需要进行适当处理，即所谓特大值的处理。

$$Q_P = (\phi C_v + 1)\bar{Q}$$

- **特大洪水对设计洪水影响**

特大洪水的重要

滹（hu）沱河黄壁庄水文站：

(1)1918年—1954年，不连续的20年流量资料，最大值3700m³/s

统计计算：$C_v = 0.8,\quad C_s / C_v = 3.0,\quad Q_{1\%} = 7500m^3/s$

(2)不连续的20年流量资料+1956年特大洪水13100m³/s

统计计算：$Q_{1\%} = 25900m^3/s$

(3)历史洪水调查：1794年25000m³/s， 1853年18000m³/s

1917年3500m³/s， 1935年8300m³/s

不连续的20年流量资料+4次历史特大洪水

统计计算：$C_v = 1.7,\quad C_s / C_v = 3.0,\quad Q_{1\%} = 30000m^3/s$

洪水资料的处理——特大洪水

- 特大洪水对设计洪水影响

选用的样本数（年）	千年一遇的洪峰流量 $Q_m(m^3/s)$	备　注
18	12600	1955年规划计算结果
19	19700	加入1956年实测的特大洪水 Q =13100 m^3/s 后的计算结果，比原计算大56%
	22600	调查考证后加入若干年历史特大洪水资料后计算结果，比原计算大80%
	23300	加入1963年实测特大洪水Q_m=12000 m^3/s后计算结果，与上相比只差4%

这说明考虑历史洪水资料作特大值处理后，计算结果比较稳定合理。

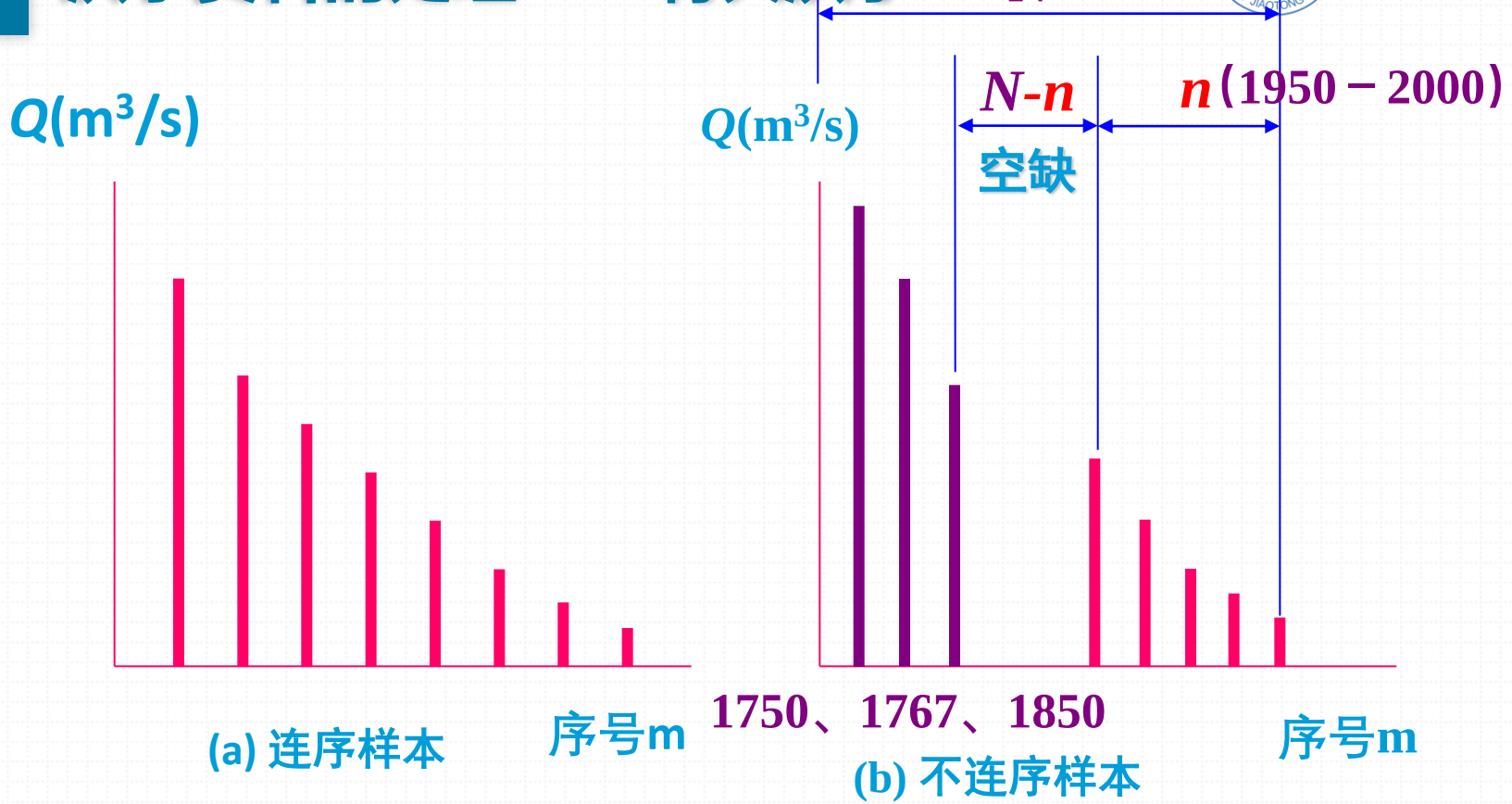
基本概念介绍

连序系列：n年实测（包括插补延长）的洪水系列，若系列中没有特大值提出进行单独处理，也没有历史特大洪水的加入，无论资料的年份是否连续，只要确认n年的各项洪水数值为已知，按大到小次序排列，各项之间没有空缺，序数是连序的，这样的系列称为连序系列。

不连序系列：通过历史洪水的调查考证，将历史特大洪水值与实测的洪水值资料加在一起组成一系列，由于特大洪水值的重现期（N）必然大于实测系列的年数n，而在 N-n年内各年的洪水值无法查到，即特大洪水值与实测的洪水值之间有一些缺测项，不能判断由大到小是连续的，这样的样本是不连序系列。

洪水资料的处理——特大洪水

西南交通大学 Southwest Jiaotong University



不连序样本和连序样本示意图

- 所谓的样本系列“连序”和“不连序”，并非指时间的连序与不连序，二者的主要差别仅在于系列内的各项数值由大到小排序是否无空缺。若无空缺，则为连序系列，否则为不连序系列。故不连序系列中需要对特大洪水进行处理。

02 洪水资料的处理——特大洪水

- 特大洪水处理的关键是：

  特大洪水重现期的确定或经验频率的计算。

- 目前我国根据资料来源不同，将用以确定特大洪水代表年限有关的时期分为：**实测期**、**调查期**和**文献考证期**

- **实测期**：是从有实测洪水资料年份到至今的时期，称为实测期。

- **调查期**：从实测期之前到能调查到的历史洪水最远年份的这段时期，称为调查期。

- **文献考证期**：调查期之前到有历史文献可以考证的时期，称为文献考证期。

通常将调查期＋文献考证期统称为调查考证期。



现场调查



清代同治年代的洪水位题刻

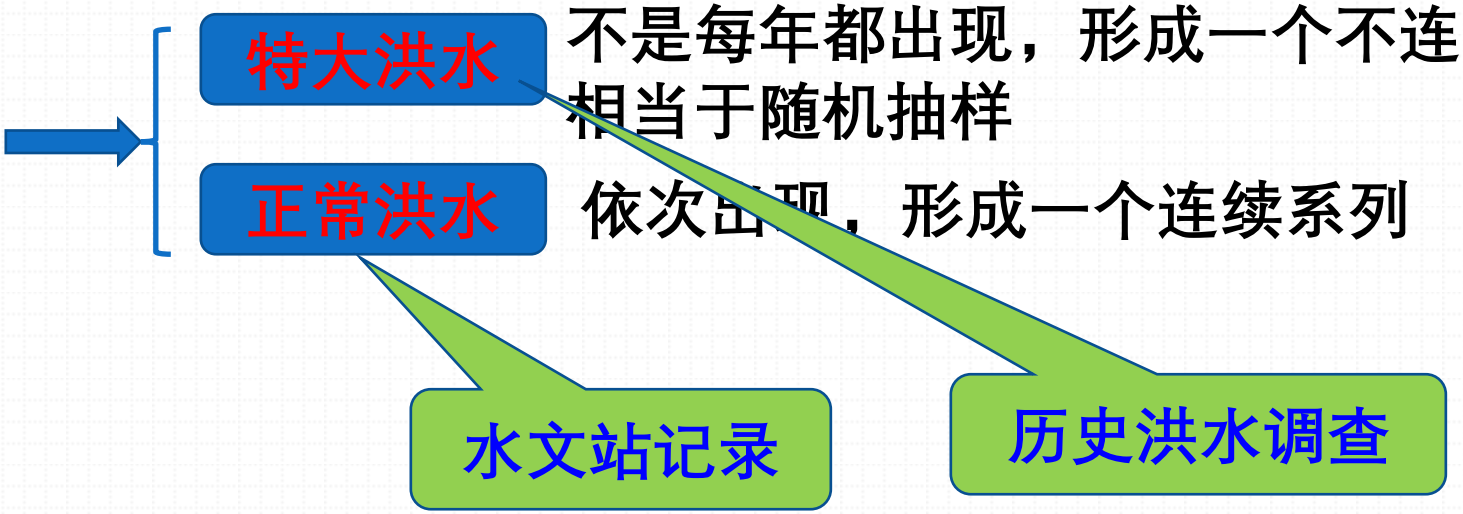


明万历十一年（1583）
陕西蜀河口汉水边崖壁
上的洪水位题刻

洪水资料的处理——特大洪水

●特大洪水处理方法1

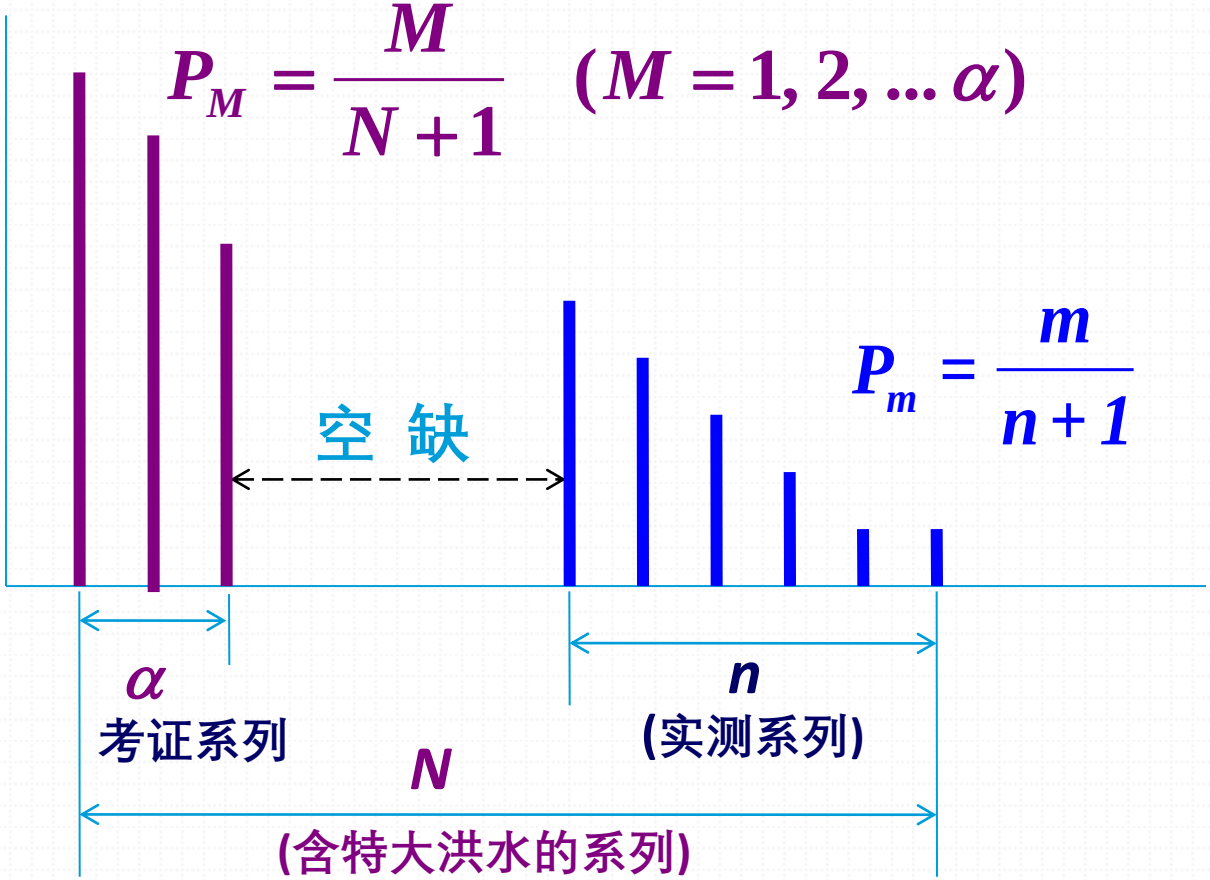
经验频率：从大到小排序，序号除以总数据点数量。



分别计算各自的经验频率 $P=\frac{M}{N+1}\times 100\%$ $P=\frac{m}{n+1}\times 100\%$

- m：变量由大到小排列的序号； n：连序系列中的总项数。
- M：为特大洪水由大到小排列的序号； N：为调查考证期的最远年份至今的年数。

- 特大洪水处理方法1

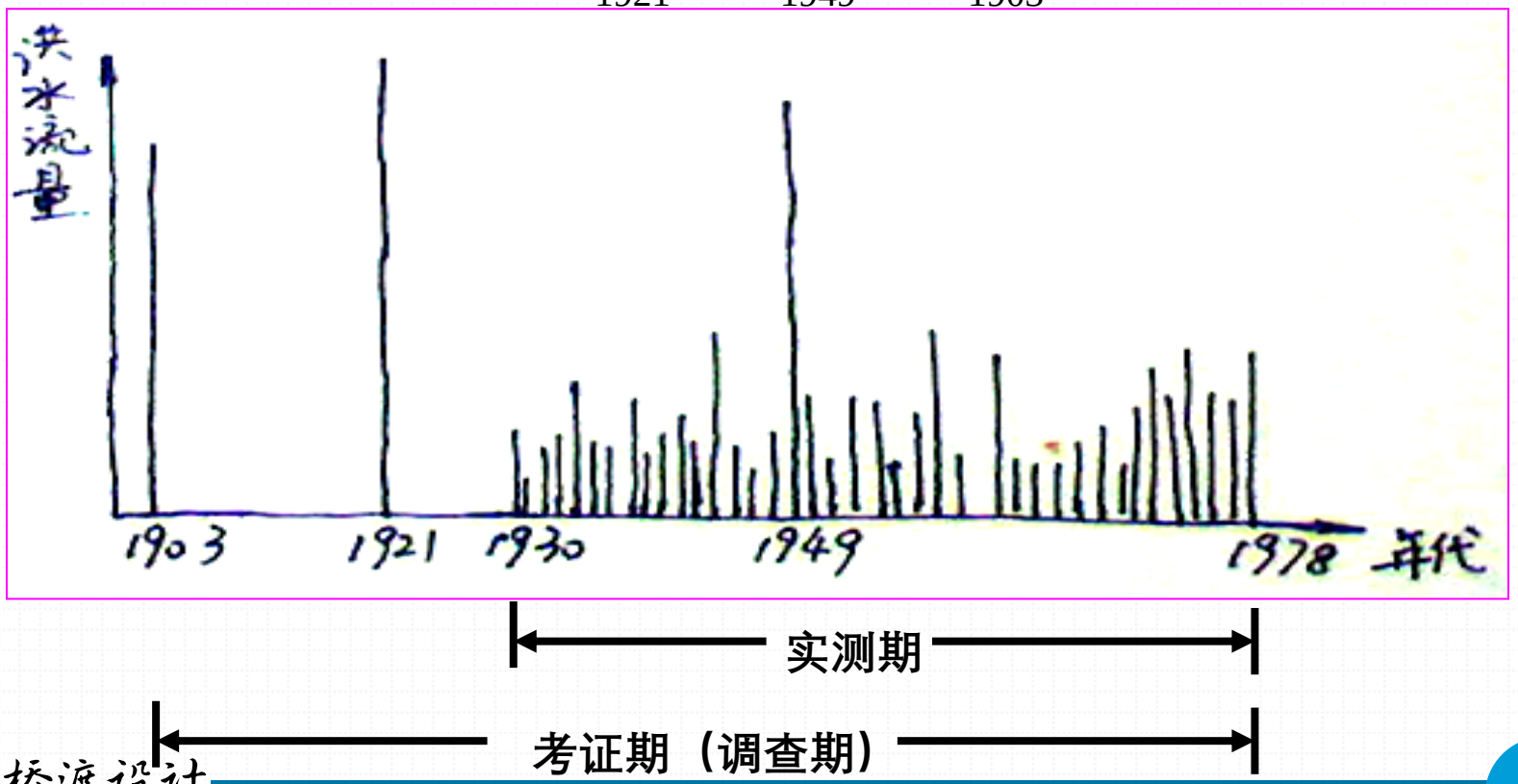


分别处理法计算经验频率示意图

●特大洪水处理方法1

例：某水文站1930年—1978年有49个年头的连续实测资料，另外还调查到1903年和1921年两个历史洪水资料，另知三个历史洪水流量的排序

$$Q_{1921} > Q_{1949} > Q_{1903}$$



洪水资料的处理——特大洪水

●特大洪水处理方法1

解：(1)特大洪水不连续系列排序（1921, 1949, 1903）

时间跨度：1903—1978年，N=76年。

1921年洪水频率为：$1/(76+1)$

1949年洪水频率为：$2/(76+1)$

1903年洪水频率为：$3/(76+1)$

(2)正常洪水连续系列排序

时间跨度：1930-1978年，n=49年。

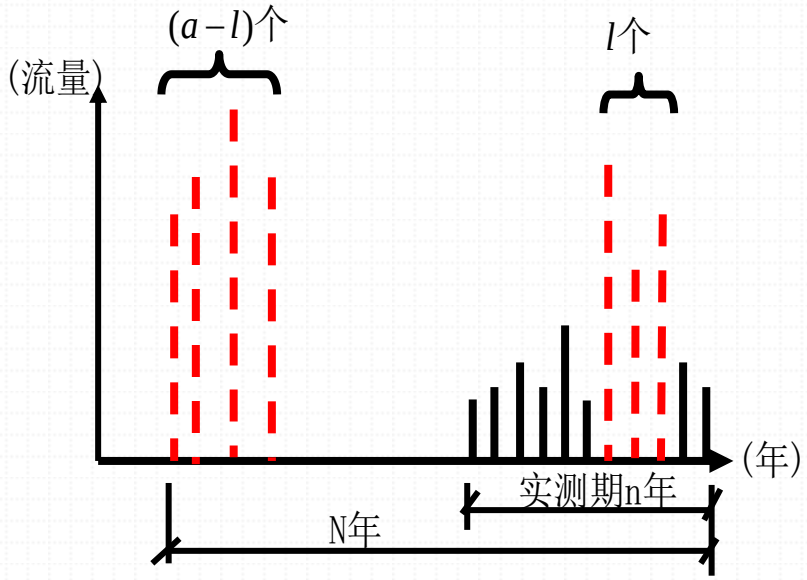
按照大小排序，各项频率为：$m/(49+1)$

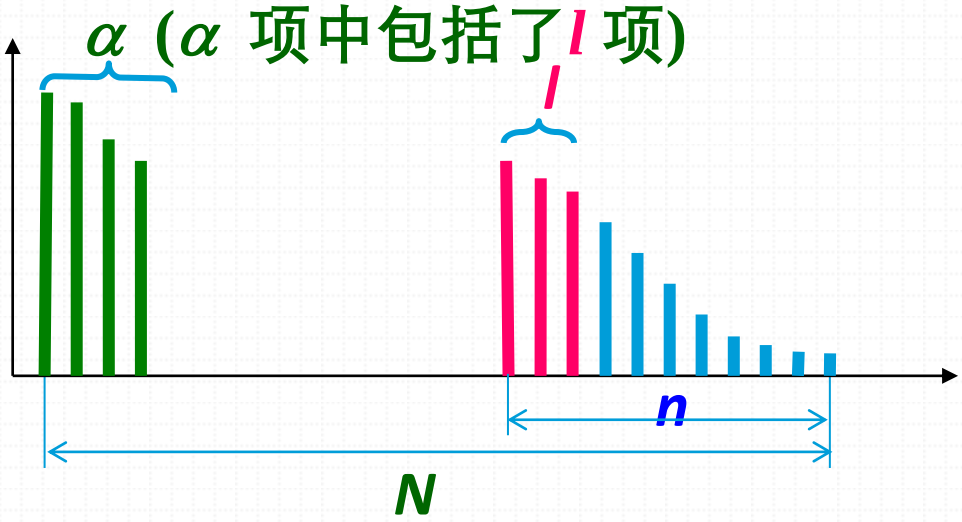
(3)重叠部分1949年　　取较小的经验频率。

洪水资料的处理——特大洪水

●特大洪水处理方法2

整体看作一个不连续系列排序





●特大洪水处理方法2

整体看作一个不连续系列排序

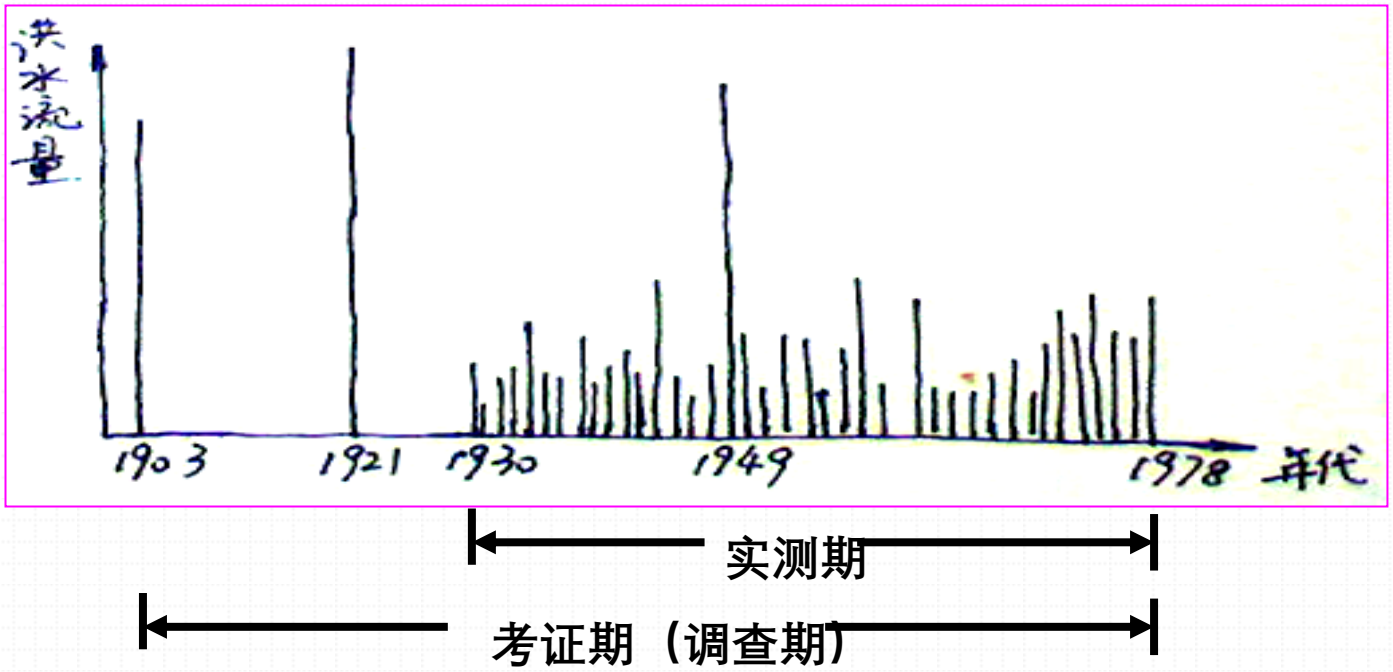
(1)若在实测系列n年之内，有*l*个特大洪水，而在系列之外又调查到在*N*年中有*a-l*个历史洪水，则在N年中为首的*a*个特大洪水可以按大小顺序排，然后按维泊尔公式求频率。

(2)实测系列中所余下的项只有*n-l*个，又因它们作为总体中抽出来的样本，是有条件的，因此，属于条件抽样，其频率为：

$$P_m = \frac{a}{N+1} + \left(1 - \frac{a}{N+1}\right)\frac{m-l}{n-l+1}$$

洪水资料的处理——特大洪水

●特大洪水处理方法2



解：(1)特大洪水排序（1921, 1949, 1903）

时间跨度：1903—1978年，N=76年。

$$\frac{1}{(76+1)} \quad \frac{2}{(76+1)} \quad \frac{3}{(76+1)}$$

洪水资料的处理——特大洪水

●特大洪水处理方法2

(2) 实测洪水

时间跨度：1930-1978年，n=49年， $I=1$。

$$P_m=\frac{3}{77}+(1-\frac{3}{77})\times\frac{m-1}{49-1+1},\qquad m=2,....,49$$

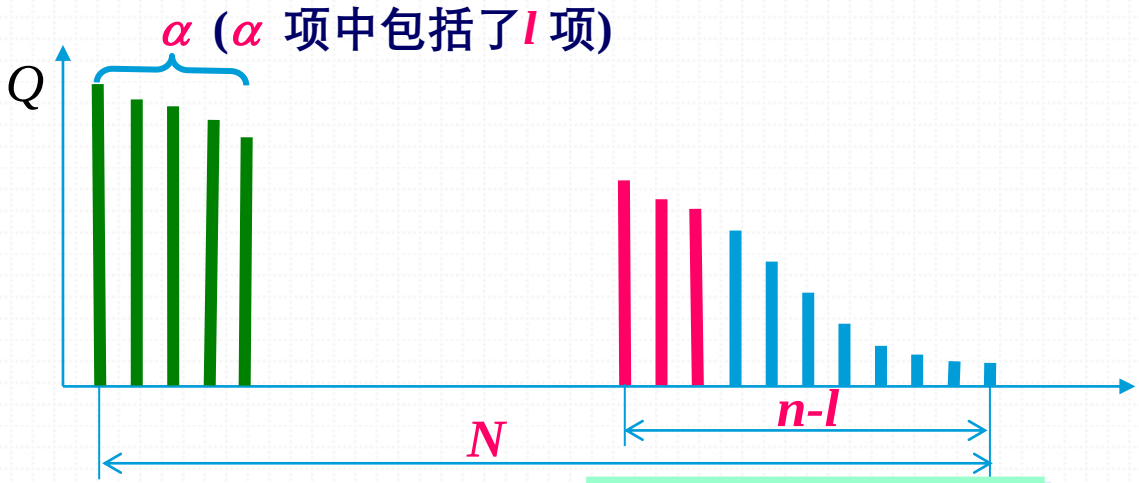
03

根据流量观测资料推算设计流量

假定：缺测年份中的各最大值的平均数与连续n年内除特大值之外的其它最大值的平均数及均方差均相等。

$$\overline{x}_{N-\alpha} = \overline{x}_{n-l}, \quad \sigma_{N-\alpha} = \sigma_{n-l}$$

- 设调查考证期N年内共有α个特大洪水，其中，l个特大洪水发生在实测期n年内。



- **均值估计**

N年系列中特大洪水洪峰流量之和

N年系列中一般洪水洪峰流量之和

$$\overline{Q} = \frac{1}{N}\left(\sum_{1}^{a} Q_j + (N-a)\frac{1}{n-l}\sum_{l+1}^{n} Q_i\right)$$

根据流量观测资料推算设计流量

- **N 项不连序系列的变差系数计算公式为：**

按变差系数无偏计算公式 $C_V = \dfrac{\sqrt{\dfrac{1}{N-1}\sum_{i=1}^{N}(x_i-\bar{x})^2}}{\bar{x}}$

$$\sigma_{n-l}^2 = \frac{\sum_{l+1}^{n}(Q_i-\bar{Q})^2}{n-l}$$

$$C_V = \frac{1}{\bar{Q}}\sqrt{\frac{1}{N-1}\left[\sum_{j=1}^{\alpha}(Q_j-\bar{Q})^2 + (N-\alpha)\left[\frac{1}{n-l}\sum_{i=l+1}^{n}(Q_i-\bar{Q})^2\right]\right]}$$

特大洪水洪峰流量与均值差的平方之和

一般洪水洪峰流量与均值差平方之和

式中，$\bar{Q}$ ：洪水不连序系列的均值；

C_V：洪水不连序系列的变差系数；

Q_j：特大洪水的洪峰流量或洪量(j =1,2, … ,α)；

Q_i：一般洪水的洪峰流量或洪量(i=1,2, … ,N-α)；

α ：特大洪水的总项数，其中包括发生在实测系列内的 l 项

- **不连序系列的偏态系数：**

C_S一般不作计算，初选$C_S=KC_V$作为适线法的第一次的近似值：

对于变差系数值较小的流域($C_V \leq 0.5$)：

$C_S=(3\sim4)C_V$

对于变差系数值较大的流域($C_V > 1.0$)：

$C_S=(2\sim3)C_V$

用以上矩法初估出三个统计参数后，则可利用适线法进行配线，从而选出合理的统计参数，由频率曲线可得到设计洪水。

目估适线法配线、优化适线法

$$F=\sum_{i=1}^{n}\left|Q_{mP}-Q_{mP}^{*}\right|^{K}=\min$$

- 也可按下式计算指定频率的设计洪水的洪峰流量：

$$Q_P = \bar{Q}(1+\phi_P C_V) \qquad 或 \qquad Q_P = K_P \bar{Q}$$

式中，Q_P：设计洪峰流量；

$\bar{Q}$：洪峰流量均值；

ϕ_P：指定频率P所对应$P\text{-}III$ 曲线的离均系数；$\phi_P = f(C_S)$

C_V：变差系数；

K_P：指定频率P所对应$P\text{-}III$ 曲线的模比系数。

根据流量观测资料推算设计流量

1. 水文资料搜集及审查

【例】某一级公路上拟修建一座大桥，在桥位上游附近的一个水文站能收集到14年断续的流量观测资料，经插补和延长后，获得1963年至1982年连续20年的最大流量资料；又通过洪水调查和文献考证得知，1784年、1880年、1948年、1955年为前4次特大洪水；1975年在实测期内也出现过一次特大洪水。试推求该桥的设计流量。

2. 插补和延长

3. 洪水调查

推求设计洪水

表 4-3 洪 水 资 料

年 份	流量(m^3/s)	年 份	流量(m^3/s)	年 份	流量(m^3/s)	年 份	流量(m^3/s)
1784	3 900	1965	1 750	1971	1 680	1977	1 310
1880	3 800	1966	1 600	1972	1 710	1938	1 550
1948	3 350	1967	1 490	1973	1 580	1979	1 840
1955	3 550	1968	2 270	1974	1 960	1980	840
1963	2 570	1969	1 280	1975	3 470	1981	1 510
1964	3 025	1970	2 806	1976	1 100	1982	1 460

特点：
1.不连续
2.特大洪水

- 总的时间跨度：

$$1784-1982,\ N=(1982-1784)+1=199$$

- 连续序列跨度：

$$1963-1982,\ n=(1982-1963)+1=20$$

根据流量观测资料推算设计流量

●推求设计洪水

序号	年份	流量
1	1784	3900
2	1880	3800
3	1955	3550
4	1975	3470
5	1948	3350
6	1964	3025
⋮	⋮	⋮
18	1981	1510
19	1967	1490
20	1982	1460
21	1977	1310
22	1969	1280
23	1976	1100
24	1980	840

Step 1：经验频率-特大洪水处理1

序号	年份	流量
1	1784	3900
2	1880	3800
3	1955	3550
4	1975	3470
5	1948	3350

特大洪水

不连续系列

序号	年份	流量
1	1975	3470
2	1964	3025
⋮	⋮	⋮
17	1977	1310
18	1969	1280
19	1976	1100
20	1980	840

正常洪水

连续系列

根据流量观测资料推算设计流量

- **推求设计洪水**

Step 1：经验频率-特大洪水处理1

特大洪水不连续系列

序号	年份	流量
1	1784	3900
2	1880	3800
3	1955	3550
4	1975	3470
5	1948	3350

经验频率：$P_i = \frac{M}{N+1}$

序号	流量	经验频率
1	3900	0.50%
2	3800	1.00%
3	3550	1.50%
4	3470	2.00%
5	3350	2.50%

根据流量观测资料推算设计流量

- 推求设计洪水

Step 1：经验频率-特大洪水处理1

重复
取小频率2.00%

正常洪水连续系列

序号	年份	流量
1	1975	3470
2	1964	3025
⋮	⋮	⋮
17	1977	1310
18	1969	1280
19	1976	1100
20	1980	840

经验频率：$P_i = \frac{m}{n+1}$

序号	流量	经验频率
1	3470	4.76%
2	3025	9.52%
⋮	⋮	⋮
17	1310	80.95%
18	1280	85.71%
19	1100	90.48%
20	840	95.24%

- 推求设计洪水

Step 2：统计参数估计

均值

$$\overline{Q}=\frac{1}{N}\left[\sum_{1}^{a}Q_j+\frac{N-a}{n-l}\sum_{l+1}^{n}Q_i\right]$$

$$=\frac{1}{199}\left[\sum_{1}^{5}Q_j+\frac{199-5}{20-1}\sum_{l+1}^{n}Q_i\right]$$

$$=1801m^3/s$$

变差系数

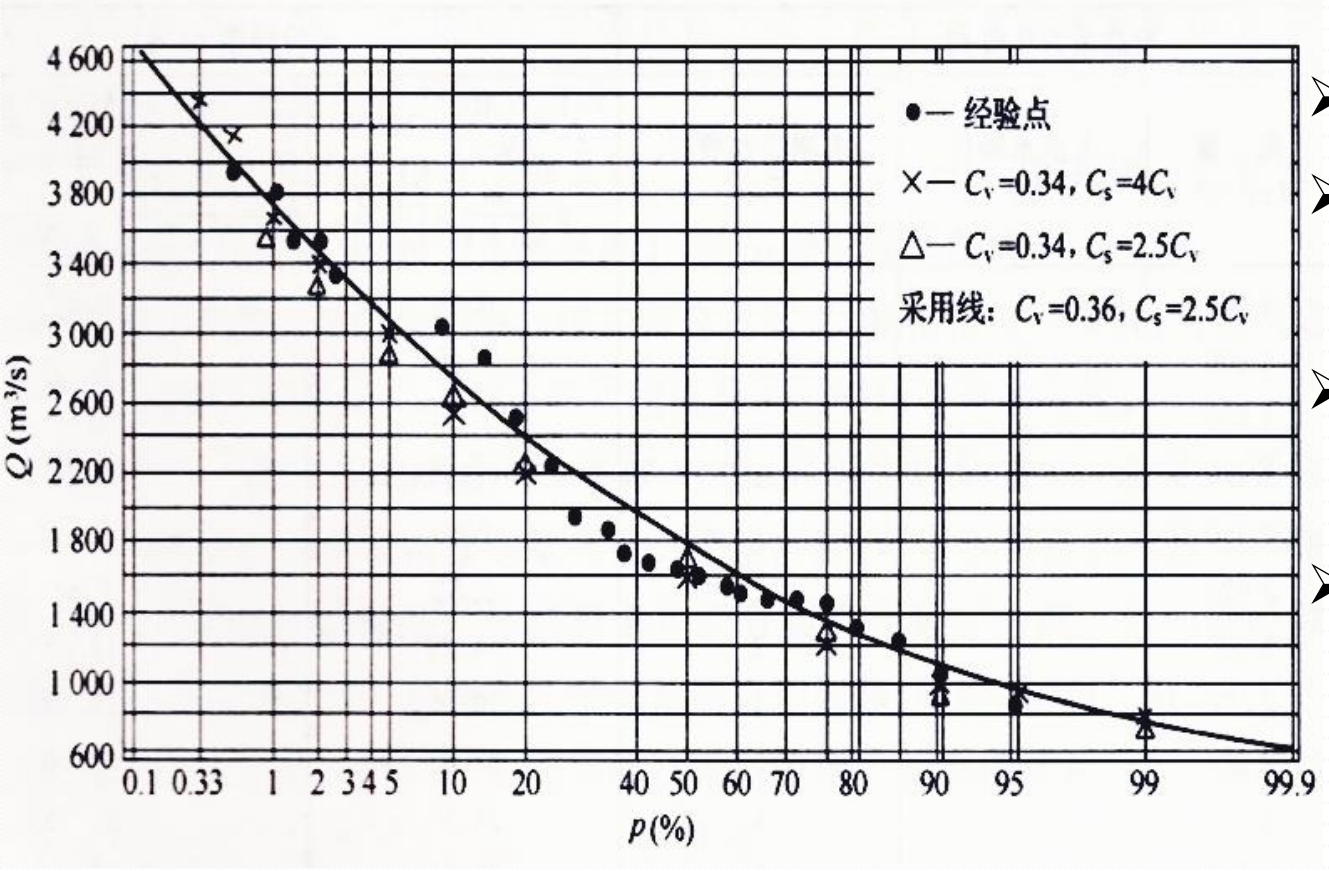
$$C_v=\sqrt{\frac{1}{N-1}\frac{1}{\overline{Q}^2}\left[\sum_{1}^{a}(Q_i-\overline{Q})^2+\frac{N-a}{n-l}\sum_{l+1}^{n}(Q_i-\overline{Q})^2\right]}$$

$$=\sqrt{\frac{1}{199-1}\frac{1}{1801^2}\left[\sum_{1}^{a}(Q_i-1801)^2+\frac{199-5}{20-1}\sum_{l+1}^{n}(Q_i-1801)^2\right]}$$

$$=0.34$$

●推求设计洪水

Step 3：适线法配频率曲线



- 绘制经验频率图
- 取C_v=0.34,C_s=4C_v 曲线偏低
- 取C_v=0.34,C_s=2.5C_v 曲线偏低
- 取C_v=0.36,C_s=0.90 不断调整，得到最优值

$$Q_{1\%} = \bar{Q}(1+\phi_P C_V) = (1+0.36\times 2.96)\times 1801 = 3720 m^2/s$$

04 根据洪水调查资料推算设计流量

根据洪水调查资料推算设计流量

公路沿线跨越的河流，一般中小河流居多，这些河流上往往没有水文站，或者虽有水文站观测资料但是年限较短(少于20年)，而且没有条件进行插补和延长，因而在实际工作中，经常要在缺少观测资料的情况下推算设计洪水流量。



- **地区经验公式**

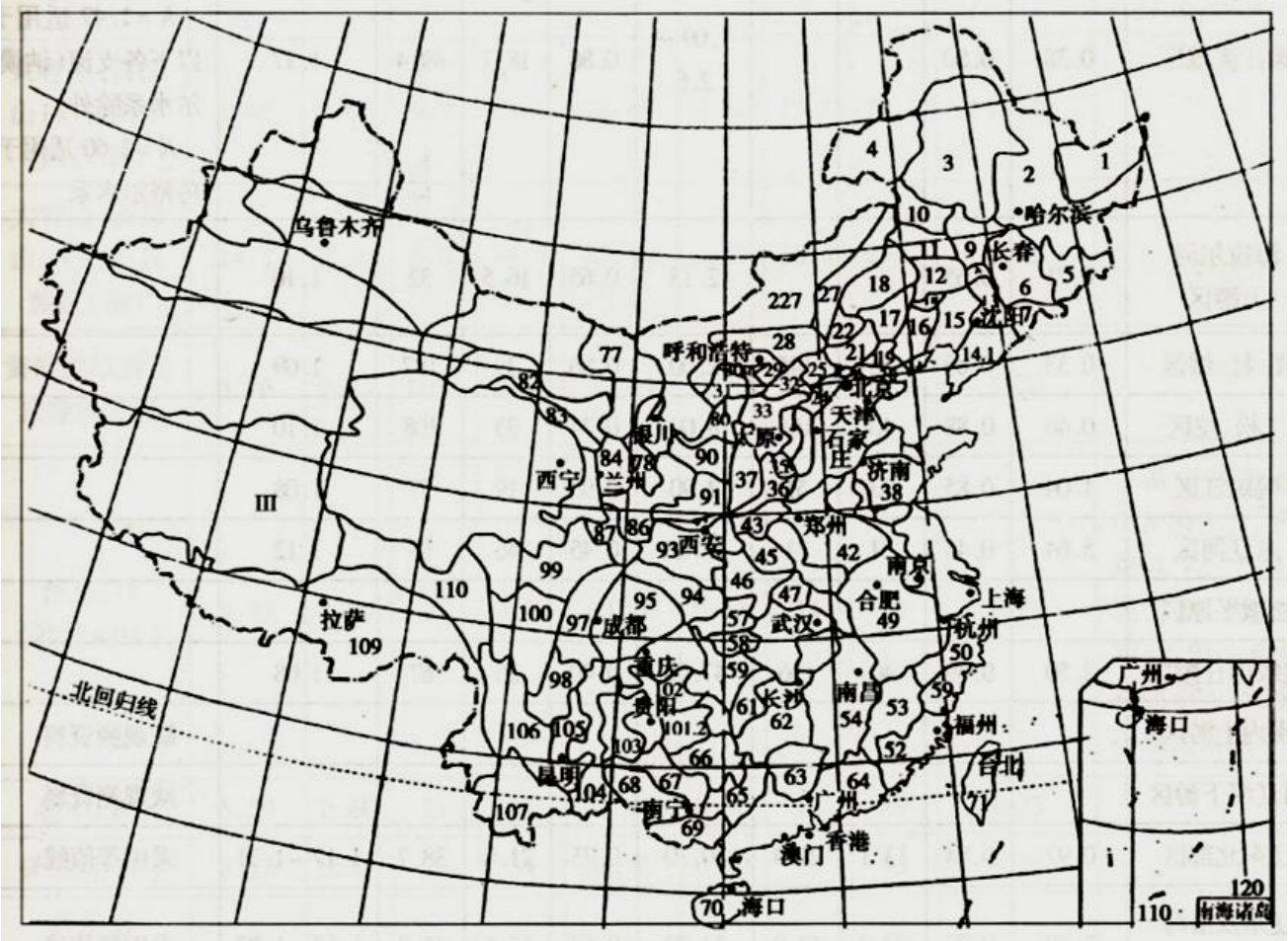
$$\left.\begin{aligned} Q_{2\%} &= KF^{n'} \\ Q_{1\%} &= \alpha Q_{2\%} \end{aligned}\right\} \longrightarrow Q_{2\%}、\ Q_{1\%}$$

$$\left.\begin{aligned} \bar{Q} &= CF^{n} \\ C_v & \\ C_s / C_v & \end{aligned}\right\} \longrightarrow P-\mathrm{III}\text{曲线} \longrightarrow Q_{P\%}$$

公式适用范围：一般用于流域面积F小于50000km²的中等流域的桥位。

根据洪水调查资料推算设计流量

1979年，交通部公路规划设计院，1785个水文站点资料汇总，制定了《我国公路大中桥流量经验公式汇总报告》：111个分区。



04 根据洪水调查资料推算设计流量

- 水文分区流量计算参数表
- 水文分区C_V值表
- 水文分区C_s/C_v经验关系表

全国水文分区流量计算参数表　　表 4-2-1

分区编号	分区名称	$\overline{Q}=CF^n$				$Q_{2\%}=KF^{n'}$				$\frac{Q_{1\%}}{Q_{2\%}}$	公式使用说明
		C	n_1	误差(%)		K	n'_1	误差(%)			
				平均	最大			平均	最大		
1	三江平原区	1.67	0.65			8.24	0.65	11	30.5	1.17	
2	大小兴安岭地区	2.14～3.00	0.65			7.0～17.3	0.65	21.5	59	1.17	$C=2.14$ 为三江口以上黑龙江流域各支流(我方一侧)及汤旺河流域，$C=3.00$ 为拉河流域；其他流域 $C=2.51$。$K=7.00$ 适用于三江口以上黑龙江流域各支流；$K=10$ 适用于穆棱河、芬河、蚂蚁河、汤旺河及该区范围内松花江沿岸各支流，$K=17.3$ 适用于拉林河、呼兰河水系

全国水文分区 C_v 值　　表 4-2-2

分区编号	分区名称	流域面积(km^2)							
		100	250	500	1 000	5 000	10 000	25 000	50 000
1	三江平原区	采用等值线							
2	大小兴安岭	采用等值线							
3	嫩江流域区	采用等值线							
4	海拉尔河上游区	采用等值线							
5	图、牡、绥区	1.55	1.40	1.30	1.20	1.01	0.94	0.85	0.80
6	二松、拉区	1.31	1.22	1.17	1.11	0.99	0.94	0.88	0.83
7	鸭绿江区	1.08	1.05	1.02	1.00	0.95	0.92	0.90	0.87
8	东辽河区	1.25	1.22	1.20	1.19	1.14			
9	松嫩平原	缺观测资料							
10	洮蛟山丘陵区	1.73	1.61	1.52	1.43	1.26	1.19	1.10	1.04
11	霍内上游区	缺观测资料							
12	西辽河下游区	缺观测资料							

全国水文分区 C_s/C_v 经验关系表　　表 4-2-3

分区	分区名称	C_s/C_v 的经验关系	分区	分区名称	C_s/C_v 的经验关系
1	三江平原区	2.5	13	辽东北部山区	3
2	大小兴安岭地区	2.5	14	辽东及沿海山丘区	3
3	嫩江流域区	2.0	15	辽河平原区	2.5
4	海拉尔河上游区	2.0	16	辽西丘陵区	3
5	图、牡、绥区	2.5	17	辽西山丘区	3
6	二松、拉区	2.5	18	辽西风沙区	3
7	鸭绿江区	2.5	18′	辽河丘陵区	1.5
8	东辽河区	3.0	19	辽河深山区	2.5
9	松嫩平原区	无观测资料	20	沿海丘陵区	2
10	洮、蛟山丘区	1.5	21	辽东浅山区	2.5
11	霍内上游区		22	北部高原区	3
12	西辽河下游区		23		

历史洪水反推

计算步骤：

1. 求各个洪水对应的经验频率。

$$P = m/(N+1) \qquad m = 1, 2, 3$$

2. 水文手册 $C_v, C_s/C_v$ ϕ_{pi}, ϕ_{pj} ， 查表得到

$$Q_i = \bar{Q}(\phi_{pi} C_v + 1) = \bar{Q} K_{pi}$$

$$Q_j = \bar{Q}(\phi_{pj} C_v + 1) = \bar{Q} K_{pj}$$

$\Rightarrow$ K_{pi}, K_{pj} $K' = K_{pi}/K_{pj}$

3. 均值流量 $\bar{Q} = \dfrac{Q_i}{K_{pi}}$

4. 如果参数假定合理，则各个公式计算的平均流量就接近

例：1982年勘测到三次历史洪水

1963年 $Q_1 = 930m^3/s$

1939年 $Q_2 = 730m^3/s$

1977年 $Q_3 = 610m^3/s$

解：N=1982-1939+1=44年

$$K = \frac{Q_i}{Q_j} = \frac{Q_2}{Q_3} = 1.1964$$

假定：$C_v=1.4, C_s=2C_v=2.8$，查表得$\phi_{p2}=2.23, \phi_{p3}=1.738$

$$K'=\frac{\phi_{p2}C_v+1}{\phi_{p3}C_v+1}=1.2001\approx K$$

$$\therefore P=1\% \qquad \phi=3.97$$

$$Q_{1\%}=(\phi C_v+1)\frac{Q_2}{(\phi_{p2}C_v+1)}=(3.97\times1.4+1)\frac{730}{(2.23\times1.4+1)}$$

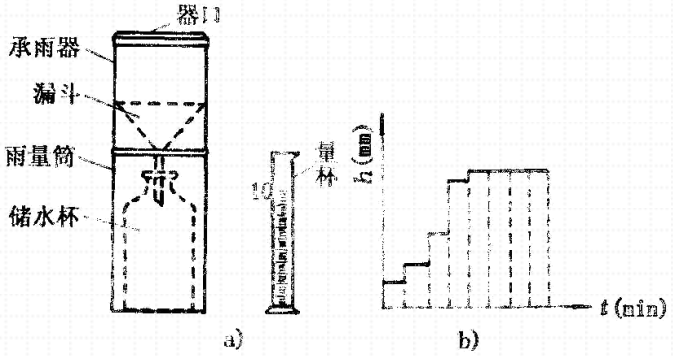
$$=1161.4m^3/s$$

05 小流域暴雨洪峰流量推算方法

小流域暴雨洪峰流量推算方法

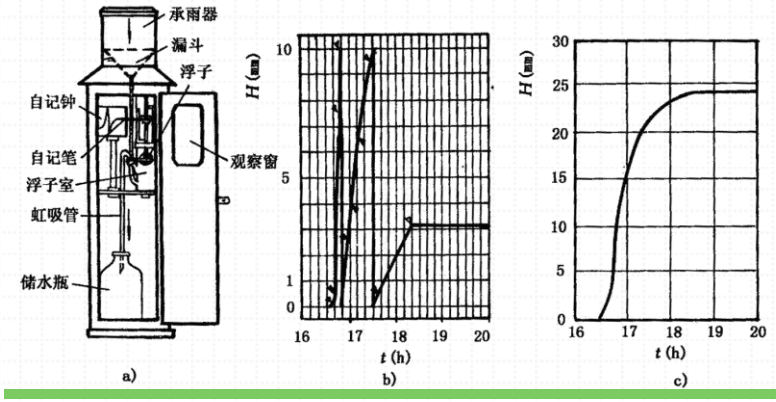
降水资料

- 雨量筒





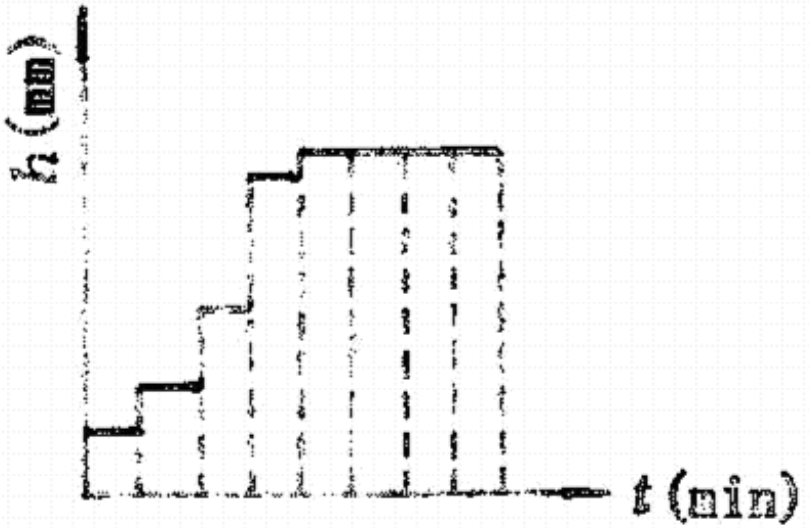
- 自记雨量计





降水三要素（整理的三大内容）

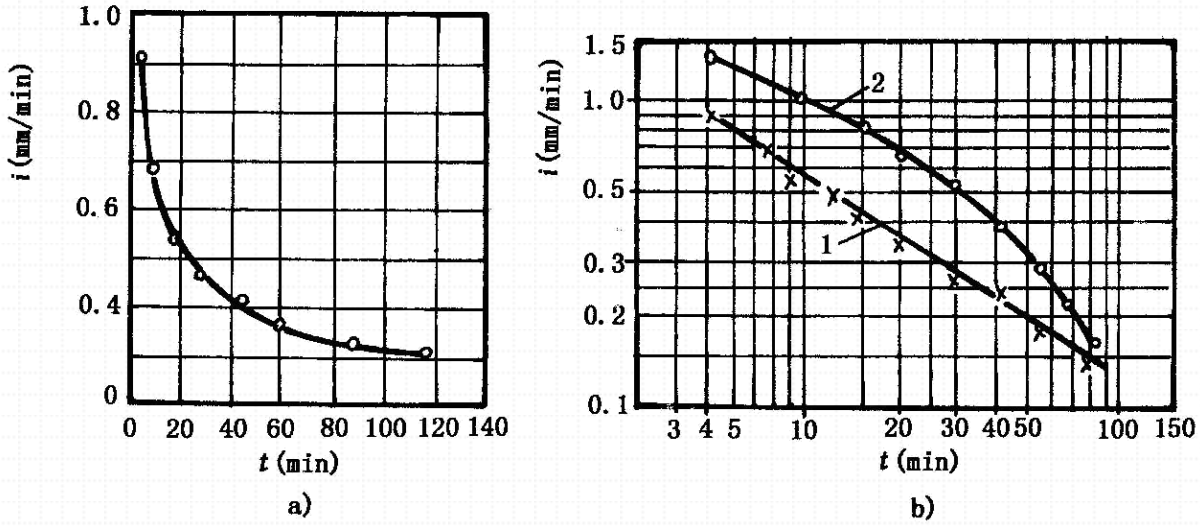
- 降水量 h
- 降水历时 $t = \Delta t$
- 降水强度 $i = \dfrac{h}{t}$
  - 平均强度 $\bar{i} = \dfrac{h}{\Delta t}$
  - 瞬时强度 $i = \dfrac{dh}{dt}$



– 强度曲线，$i=f(t)$ ，每雨一条

– 强度曲线特征

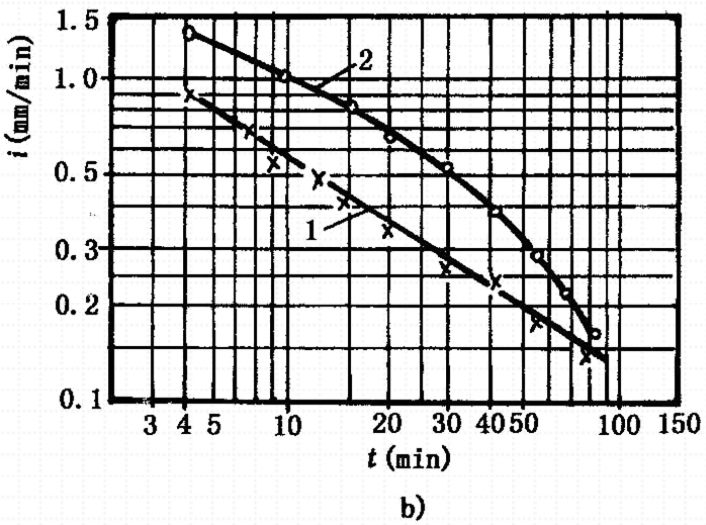
- 在对数、纸中呈直线
- 在对数坐标纸中呈曲线



小流域暴雨洪峰流量推算方法

- 强度曲线的数学描述（经验公式）
  - ***i*=*f*(*t*)**，在对数坐标纸中呈直线时

$$i=\frac{A}{t^n},A=A_1+B\lg T$$



  - ***i*=*f*(*t*)**在对数坐标纸中呈曲线时

$$i=\frac{A}{(t+b)^n},A=A_1+B\lg T$$

  - A, n, A_1, B, b——暴雨参数
  - T——重现期

小流域暴雨洪水流量计算

- 小流域暴雨洪峰流量计算方法（基本特点）
  - 面积小，$F<100\text{km}^2$；
  - 汇流历时短；
  - 降水强度和损失强度全流域平均；
  - 洪峰流量的主要因素是降雨强度和流域面积，设计洪水以“峰”控制（调节能力有限；缺乏实测流量资料）；
  - 洪峰流量与降水强度同频率看待；
  - 暴雨公式采用 $i=\frac{A}{t^n}$，暴雨衰减指数分段整理（详见《图集》）；
  - $t<1h$，$n=n_1$、$1h<t<24h$，$n=n_2$

- 暴雨洪峰流量公式基本形式论证方法
  - 量纲分析法
  - 等流时线原理
- 按量纲分析法推论
  - 洪峰流量公式

$$\left.\begin{array}{l} Q_m\text{表达式}——Q=f(i,F) \\ Q=Ki^aF^b \end{array}\right\} \qquad Q=KiF$$

有 $[L]^3[T]^{-1}=([L][T]^{-1})^a([L]^2)^b$

得 $a=b=1$

  - K—单位换算系数

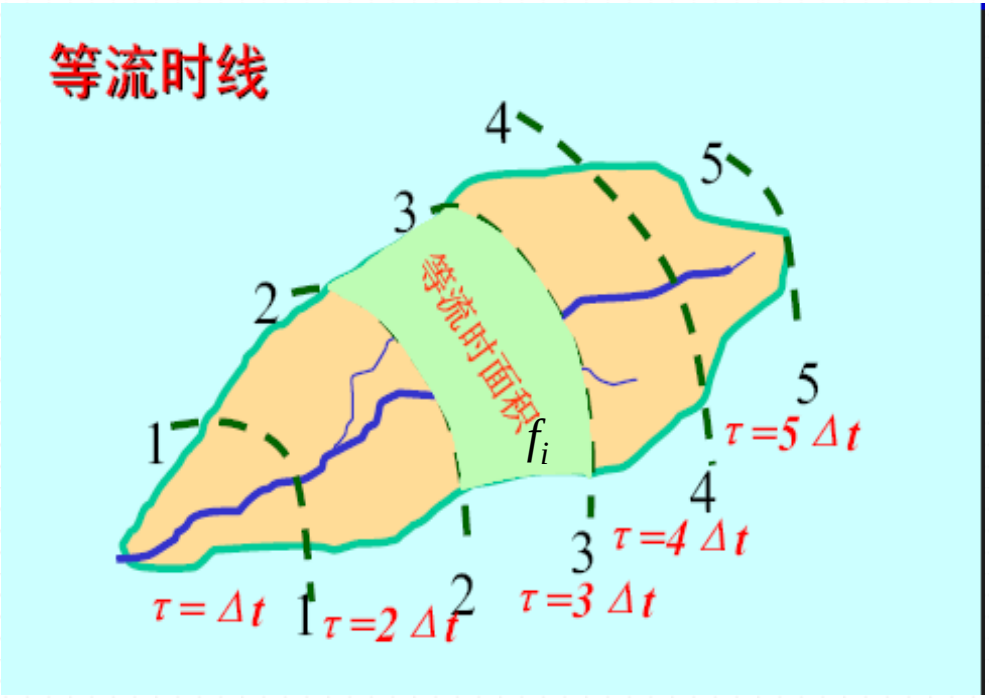
$$[i]=[mm/h],[F]=[km^2],[Q]=[m^3/s],K=0.278$$

$$[i]=[mm/\min],[F]=[km^2],[Q]=[m^3/s],K=16.16$$

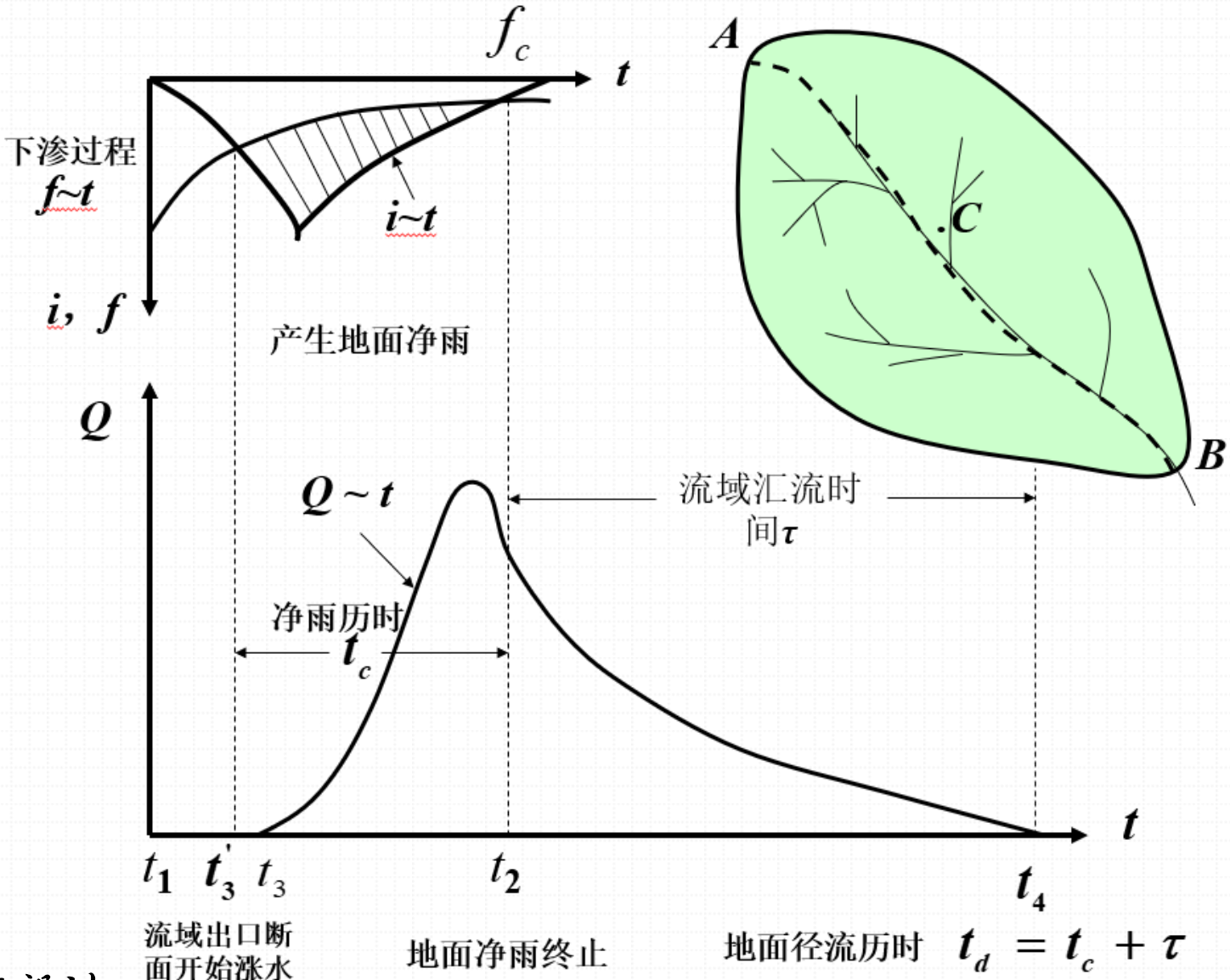
小流域暴雨洪峰流量推算方法

– 按等流时线原理论证

- 小流域——流域面积小于100km^2。
- 等流时线——地面上雨水至流域出口断面汇流时间相等的点的连线。
- 共时径流面积f_i——等流时线与流域分水岭合围的面积。



小流域暴雨洪峰流量推算方法

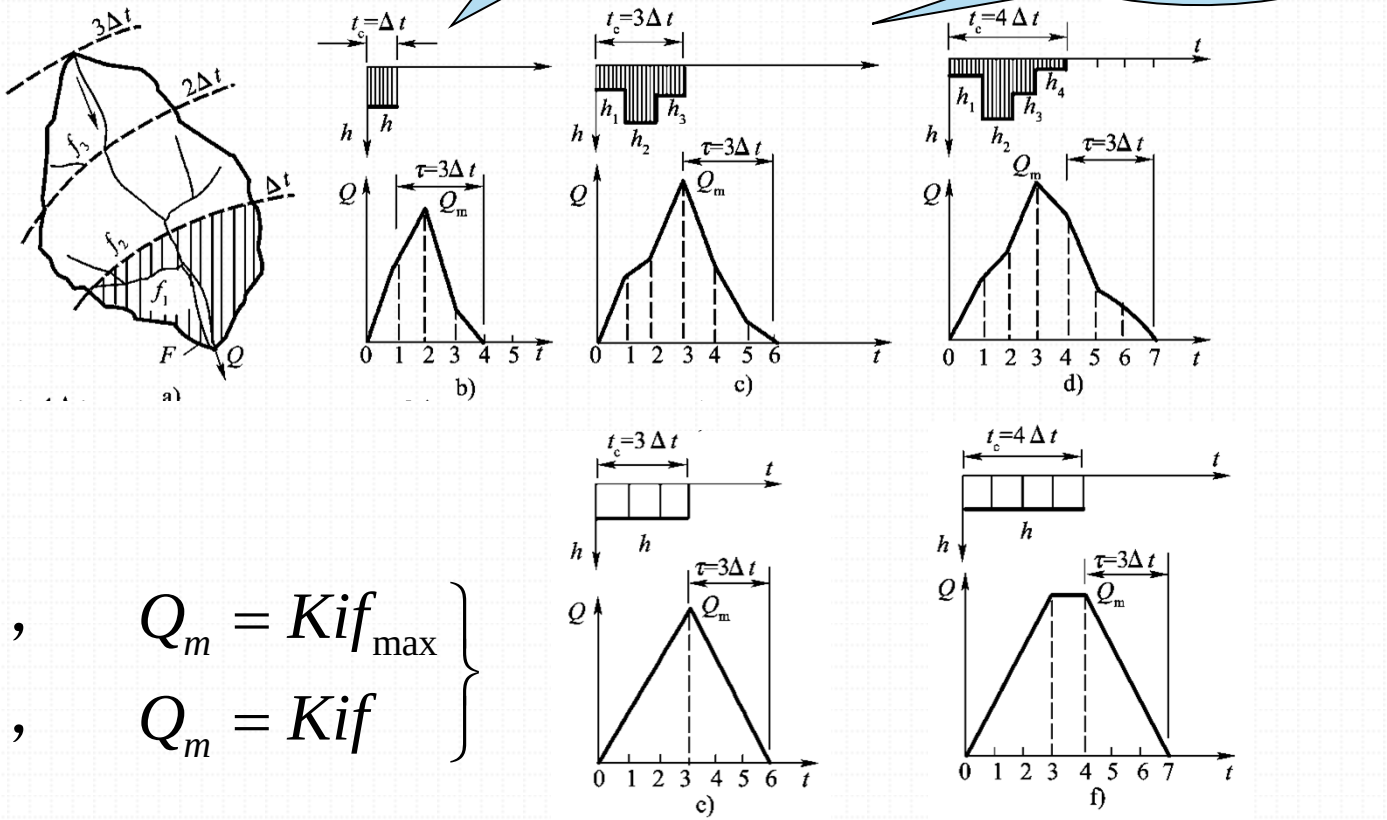


– 按等流时线原理论证

• 流域汇流图

部分汇流

全面汇流



$$\left.\begin{aligned} t_c < \tau \quad , \quad Q_m = Kif_{\max} \\ t_c \geq \tau \quad , \quad Q_m = Kif \end{aligned}\right\}$$

– 暴雨洪峰流量实用公式——推理公式（水科院）

$$\left.\begin{aligned} i &= \psi i_p = \frac{\psi A_{24.p}}{\tau^n} \\ Q_m &= 0.278 \frac{\psi A_{24.p}}{\tau^n} F \end{aligned}\right\}$$

– 设计24小时雨力 A24.p

$\overline{H}_{24}$——查等值线图

C_{v24}——查等值线图

C_{S24}——$3.5C_{v24}$

$H_{24p} = \overline{H}_{24}(\phi p C_{v24} + 1)$

$$i_{24p} = \frac{H_{24p}}{24} = \frac{A_{24p}}{24^n}$$

$$\therefore A_{24p} = \frac{H_{24p}}{24^{1-n}}$$

- 暴雨洪峰流量其他公式
  - 交通部科研所公式 $Q_m = 0.278(\frac{A_p}{t^n} - \mu)F$
  - 简化公式 $Q_m = \psi_0 (h-2)^{1.5} F^{0.8} \beta r \delta$

    h , z , β, γ, δ, ψ
  - 经验公式 $Q_m = CF^n$

    c , n

06 实例与习题

例 11-4 已知湖南省某河沟桥位断面处的流域面积 F=25km^2，流域内土壤含沙率经试验分析为 60%，冲积性土壤，主河沟平均比降 J=19%，流域内大部生长密草，高度小于 1m。桥址上游处有一湖泊，其面积为 0.5km^2，流域长度为 10km，流域面积重心至桥址距离 L_0=4km，求设计频率 P=2%的流量 Q_P。

解：查附录 13 得地貌系数 $\psi_0=0.06$，湖南省属第 5 暴雨区，流域土壤属 IV 类，按 20km^2 $<F<$30km^2 时，汇流时间 t=80min，查附录 7 得 h=35mm。湖泊率为 $\frac{0.5}{25}=2\%$，由附录 14 得 $\delta=0.99$。由附录 10 得 z=5mm。由附录 11 得 $\beta=0.85$。由附录 12 得 $\gamma=1.0$。按公式（11-32），得

$$
\begin{aligned}
Q_{\mathrm{m}} &= \psi_0 (h-z)^{1.5} F^{0.8} \cdot \beta \cdot \gamma \cdot \delta \\
&= 0.06 \times (35-5)^{1.5} 25^{0.8} \times 0.85 \times 1 \times 0.99 \\
&= 109 m^3 / s
\end{aligned}
$$

07 知识点回顾与总结

1.洪水、设计洪水、设计洪水频率、设计洪水流量

2.推求设计洪水流量的三个基本方法

3.洪水资料处理的原则和基本要求

4.洪水资料处理中插补与延长的常用方法

5.特大洪水，特大洪水对设计洪水的影响

6.特大洪水处理的关键和有哪两种方法

7.根据流量观测资料推算设计流量方法的适用条件和实施步骤

8.根据洪水调查资料推算设计流量的适用条件和实施步骤

9.暴雨洪峰流量推算方法的适用条件和实施步骤

西南交通大学
Southwest Jiaotong University

感谢聆听！

THANK YOU!

《桥渡设计》

- 学校名称：西南交通大学
- 授课老师：汪斌
- 授课时间：2023年11月24日

桥渡设计